

# 学士学位毕业设计

**华锐 SL1500 型双馈式风机齿轮箱**

**智能健康管理系统设计实现**

姓 名 \_\_\_\_\_

学 号 \_\_\_\_\_

院 系 信息工程学院

专 业 计算机科学与技术

班 级 \_\_\_\_\_

指导教师 \_\_\_\_\_

2026 年 05 月

# 毕业设计原创性声明

本人所提交的毕业设计《华锐 SL1500 型双馈式风机齿轮箱智能健康管理系统设计实现》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律后果由本人承担。

毕业设计作者（签名）：

年 月 日

指导教师确认（签名）：

年 月 日

# 毕业设计版权使用授权书

本毕业设计作者完全了解河北建筑工程学院有关保留、使用毕业设计的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计的复印件和电子文档，允许毕业设计被查阅和借阅。本人授权学校可以将毕业设计的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本毕业设计。

保密的毕业设计在\_\_\_\_\_年解密后适用本授权书。

毕业设计作者（签名）：

指导教师（签名）：

年 月 日

年 月 日

# 摘 要

随着风电装机规模持续扩大，风电场对机组可靠性、可利用率和智能化运维能力提出了更高要求。齿轮箱作为双馈式风力发电机组传动链中的关键部件，长期承受交变载荷、冲击载荷、温度波动和复杂环境影响，容易出现齿面磨损、点蚀剥落、轴承损伤、油温过高、润滑状态劣化、冷却系统异常等故障。一旦齿轮箱故障未能及时发现，不仅会造成限功率运行和非计划停机，还可能引发大部件更换，显著增加吊装、备件和发电损失成本。因此，面向风机齿轮箱建立实时监测、智能诊断和健康管理系统具有重要工程意义。

本文以华锐 SL1500 型双馈式风机齿轮箱为研究对象，结合风机实时数据、故障统计数据和系统演示需求，设计并实现了一套齿轮箱智能健康管理系统。系统采用 Flask 作为后端框架，使用 SQLite 进行数据存储，前端采用 HTML、CSS、JavaScript 实现，并结合 ECharts、Three.js、Server-Sent Events 等技术完成实时状态展示、故障趋势分析和齿轮箱数字孪生示意。系统后端包括数据采集与融合、风机数据仓库、振动特征提取、故障诊断、健康评分、剩余寿命估计、故障记录管理、健康报告生成和运维问答等模块。

在诊断方法方面，系统提取振动 RMS、峰值、峭度、峰值因子、脉冲因子和包络峰值等特征，并融合齿轮箱油温、振动烈度、油液 NAS 等级和历史故障信息计算风险因子。系统根据风险因子和规则库识别齿轮齿面磨损、齿面点蚀/剥落、齿轮断齿、轴承磨损、轴承点蚀/剥落、高速轴承过温、齿轮箱油温过高、润滑油污染/油液劣化、轴系不对中、齿轮啮合异常、箱体或基础松动、冷却系统故障等典型故障，并输出健康评分、RUL、诊断依据和维护建议。系统还构建了本地专家知识库，并预留大模型接口，用于回答油温、振动、轴承、齿轮、润滑、检修周期和 M-IALO-SVR 算法相关问题。

测试结果表明，本文设计的系统能够完成风场总览、单机详情、实时监测、故障诊断、故障代码库、故障数据管理、健康报告、参数设置、用户管理和运维辅助问答等功能，能够为风电场运维人员提供直观的状态感知、风险判断和处置建议。系统目前仍属于毕业设计原型，后续可进一步接入真实 SCADA、CMS 和油液监测系统，并基于真实故障样本训练和验证机器学习模型。

关键词：华锐 SL1500；双馈式风机；齿轮箱；故障诊断；健康管理；RUL；智能运维

# ABSTRACT

With the continuous expansion of wind power capacity, wind farms require higher reliability, availability and intelligent operation capability. As a key component in the transmission chain of a doubly-fed wind turbine, the gearbox is exposed to alternating loads, impact loads, temperature fluctuations and complex environmental conditions. It is prone to gear wear, pitting, bearing damage, abnormal oil temperature, lubricant deterioration and cooling system faults. If gearbox faults are not detected in time, they may lead to power limitation, unplanned shutdown and expensive component replacement.

Taking the gearbox of the Sinovel SL1500 doubly-fed wind turbine as the research object, this thesis designs and implements an intelligent health management system. The system adopts Flask as the backend framework, SQLite as the database, and HTML/CSS/JavaScript as the frontend technology stack. ECharts, Three.js and Server-Sent Events are used for real-time monitoring, fault trend analysis and digital twin visualization. The backend integrates data acquisition, wind turbine data repository, vibration feature extraction, fault diagnosis, health score calculation, remaining useful life estimation, fault record management, report generation and maintenance question answering.

The system extracts vibration features such as RMS, peak value, kurtosis, crest factor, impulse factor and envelope peak. It combines gearbox oil temperature, vibration intensity, oil quality and historical fault information to calculate risk factors. Based on a rule-based diagnostic library, the system identifies typical gearbox faults and outputs health score, RUL, diagnostic basis and maintenance suggestions. A local expert knowledge base and an optional large language model interface are also designed for intelligent operation and maintenance assistance.

The test results show that the system can realize wind farm overview, turbine detail monitoring, real-time data display, fault diagnosis, fault code management, fault data management, health report generation, parameter setting, user management and intelligent maintenance Q&A. It provides intuitive status perception and decision support for wind farm operators. The current system is still a graduation design prototype, and future work will focus on real SCADA/CMS/oil monitoring data access and machine learning model validation based on real fault samples.

Key words: SL1500; doubly-fed wind turbine; gearbox; fault diagnosis; health management; RUL; intelligent operation and maintenance

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 摘要.....               | I  |
| ABSTRACT.....         | II |
| 第 1 章 绪论.....         | 1  |
| 1.1 研究背景与意义.....      | 1  |
| 1.2 国内外研究现状.....      | 2  |
| 1.3 本文研究内容.....       | 3  |
| 1.4 技术路线.....         | 4  |
| 第 2 章 系统需求分析.....     | 5  |
| 2.1 业务需求分析.....       | 5  |
| 2.2 功能需求分析.....       | 6  |
| 2.3 非功能需求分析.....      | 7  |
| 2.4 数据需求分析.....       | 8  |
| 第 3 章 相关技术与理论基础.....  | 9  |
| 3.1 齿轮箱典型故障机理.....    | 9  |
| 3.2 多源状态监测技术.....     | 10 |
| 3.3 振动特征提取方法.....     | 11 |
| 3.4 风险评分与健康评估方法.....  | 12 |
| 3.5 Web 系统开发技术.....   | 13 |
| 第 4 章 系统总体设计.....     | 14 |
| 4.1 系统架构设计.....       | 14 |
| 4.2 数据库设计.....        | 15 |
| 4.3 后端接口设计.....       | 16 |
| 4.4 诊断流程设计.....       | 17 |
| 4.5 前端页面设计.....       | 18 |
| 第 5 章 系统详细实现.....     | 19 |
| 5.1 数据采集与融合模块实现.....  | 19 |
| 5.2 故障诊断算法模块实现.....   | 20 |
| 5.3 风场总览与单机详情实现.....  | 21 |
| 5.4 故障代码库与数据管理实现..... | 22 |
| 5.5 AI 运维问答模块实现.....  | 23 |
| 5.6 健康报告与工单闭环实现.....  | 24 |
| 第 6 章 系统测试与结果分析.....  | 25 |
| 6.1 测试环境.....         | 25 |
| 6.2 功能测试.....         | 26 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 6.3 诊断场景测试分析..... | 27 |
| 6.4 结果评价.....     | 28 |
| 第 7 章 总结与展望.....  | 29 |
| 参考文献.....         | 31 |
| 致谢.....           | 32 |
| 附录 A 系统主要接口.....  | 33 |

# 第 1 章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

风力发电是新能源电力系统的重要组成部分。随着“双碳”目标推进和风电装机容量增长，风电场从单纯追求装机规模逐步转向追求设备可靠性、发电效率和运维经济性。风电机组通常安装在山地、戈壁、海岸或高寒地区，运行环境复杂，设备长期受到风速波动、温度变化、沙尘、湿度、盐雾和并网冲击等因素影响。对于大型风机而言，关键部件发生故障后维修周期长、吊装成本高、备件费用高，因此状态监测和预测性维护已经成为风电运维的重要方向。

齿轮箱是双馈式风机传动链中的核心部件，其主要作用是将风轮低速大扭矩运动转化为适合发电机运行的高速运动。齿轮箱内部通常包含多级齿轮、轴承、润滑油路、冷却系统和箱体结构，工作时承受强烈交变载荷和冲击载荷。华锐 SL1500 型双馈式风机在我国早期风电场中应用较多，随着服役时间增加，齿轮箱油温偏高、轴承振动升高、齿轮啮合异常、油液污染和冷却系统故障等问题逐渐成为影响运行可靠性的关键因素。

传统齿轮箱运维主要依赖人工巡检、定期检修和单一阈值报警。人工巡检能够发现明显异常，但对早期微弱故障和趋势性退化识别不足；单一阈值报警能够快速提示超限状态，但难以区分负荷变化、环境温度变化和设备劣化之间的关系。例如齿轮箱油温升高可能由环境温度、负荷升高、冷却风扇异常、润滑油劣化或轴承摩擦加剧等多种因素引起，仅靠固定阈值难以给出准确维护建议。因此，有必要构建融合多源数据、诊断模型和知识库的智能健康管理系统。

本课题围绕华锐 SL1500 型双馈式风机齿轮箱健康管理展开，目标是将风机实时状态、历史故障统计、振动特征、油温趋势、油液状态和专家知识整合到统一平台中，实现状态监测、故障诊断、健康评估、RUL 估计和运维建议生成。该系统能够帮助运维人员快速掌握多台机组运行状态，识别重点风险机组，形成检修建议和报告，对降低非计划停机、提高机组可利用率和优化检修资源具有一定参考价值。

## 1.2 国内外研究现状

国内外关于风机齿轮箱状态监测与故障诊断的研究主要集中在振动信号分析、SCADA 数据建模、油液检测、温度预测、机器学习诊断和剩余寿命预测等方面。振动分析是齿轮箱故障诊断中应用最广的方法之一。齿轮点蚀、断齿、轴承剥落和基础松动等故障通常会改变振动信号的能量分布和冲击特征，因此 RMS、峭度、峰值因子、脉冲因子、频谱和包络谱常被用于机械故障识别。

SCADA 数据分析是风电场中更容易大规模部署的方法。SCADA 系统通常采集风速、有功功率、发电机转速、齿轮箱油温、轴承温度、变桨角、偏航角和报警状态等信息。由于 SCADA 采样频率较低，难以捕捉高频机械冲击，但它能够反映机组工况和长周期趋势，适合进行温度异常、功率异常和运行状态评估。近年来，基于支持向量回归、随机森林、神经网络和深度学习的温度预测方法被广泛用于建立正常工况模型，再通过实测值与预测值之间的残差识别异常趋势。



油液监测也是齿轮箱健康管理的重要手段。润滑油的 NAS 等级、水分、黏度和金属颗粒能够反映润滑状态、磨损状态和污染程度。与振动和温度相比，油液检测更能直接反映齿轮和轴承磨粒情况，但检测周期通常较长，难以完全实时化。因此，将油液检测与 SCADA、CMS 振动和检修记录结合起来，可以提升故障判断的可靠性。

在智能运维平台方面，当前研究逐步从单一模型走向系统集成。实际风电场需要的不只是算法输出，还需要多机组总览、单机详情、报警分级、故障记录、健康报告、检修建议、权限管理和工单闭环。随着大语言模型和检索增强生成技术的发展，将专家知识库与实时状态数据结合，为运维人员提供问答式辅助决策，已经成为智能运维系统的重要扩展方向。

### 1.3 本文研究内容

本文基于实际项目代码和风机数据文件，完成华锐 SL1500 型双馈式风机齿轮箱智能健康管理系统的设计与实现。主要研究内容如下：

第一，分析齿轮箱典型故障机理和系统业务需求。结合齿轮箱结构特点，梳理齿轮、轴承、润滑、冷却、轴系和基础结构相关故障类型，明确系统需要支持的状态监测、故障诊断、故障码管理、健康评估和运维问答功能。

第二，设计多源数据接入与融合方法。系统一方面通过 DataAcquisitionSystem 模拟 SCADA、CMS 和油液测点，另一方面通过 WindDataRepository 读取风机数据摘要文件，融合自由报表、实时数据、故障统计和故障信息统计，形成风场总览、单机详情和趋势分析数据。

第三，设计并实现齿轮箱故障诊断流程。系统对振动信号提取 RMS、峰值、峭度、峰值因子、脉冲因子和包络峰值，结合油温、振动 RMS 和油液 NAS 等指标计算风险因子，再根据故障规则库输出故障类型、严重程度、置信度、健康评分、RUL、诊断依据和维护建议。

第四，设计并实现 Web 健康管理平台。后端使用 Flask 构建接口，前端使用 HTML、CSS、JavaScript、ECharts 和 Three.js 展示系统功能。系统实现了用户登录注册、风场总览、单机详情、实时监测、故障诊断、故障数据管理、健康报告、参数设置、故障代码库、HMI 页面和 AI 运维问答等模块。

第五，对系统功能进行测试与分析。通过不同故障场景、不同机组切换和不同接口调用，验证系统能否稳定展示运行状态、生成诊断结果、保存故障记录、导出数据和输出报告。

### 1.4 技术路线

本文技术路线可以概括为：需求分析与故障机理研究、数据接入与预处理、特征提取与风险评分、故障诊断与健康评估、后端接口与数据库设计、前端可视化实现、系统测试与结果分析。系统首先获取齿轮箱油温、振动、油液、功率、风速、转速、故障码等数据；其次进行滤波、异常值处理和字段归一化；然后提取振动特征并计算风险因子；最后输出故障诊断、健康评分、RUL、复检周期和工单建议，并通过前端页面展示给运维人员。

## 第 2 章 系统需求分析

### 2.1 业务需求分析

风电场运维人员面对的是多台机组、多个数据源和多种故障类型。如果没有统一平台，油温、振动、故障码、检修记录和运行报表往往分散在不同系统或文件中，运维人员需要手动比对，效率较低。本文系统需要实现对多台 SL1500 风机齿轮箱状态的集中管理，支持从风场级总览下钻到单机详情，再进一步进入故障诊断和运维建议。

从日常运维流程看，系统应满足以下业务需求：查看风场所有机组运行状态；识别告警、故障、限功率、待风和维护停机状态；查看单机油温、振动、功率、风速、健康评分和 RUL；根据故障码和指标阈值判断风险等级；运行诊断模型生成维护建议；保存和导出故障记录；生成健康评估报告；通过问答方式获取排查步骤；模拟检修工单闭环。

### 2.2 功能需求分析

表 2.1 系统功能需求汇总

| 功能模块  | 主要功能                        | 项目代码对应                                |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 用户与权限 | 登录、注册、角色显示、管理员默认账号初始化       | auth_route.py、database.py             |
| 健康监测  | 风场总览、单机详情、实时状态、振动波形、SSE 推送  | windfarm_route.py、data_route.py       |
| 智能诊断  | 特征提取、风险评分、故障分类、健康评分和 RUL 估计 | ml_models.py                          |
| 数据管理  | 故障记录列表、历史故障统计、CSV 导出        | data_route.py、wind_data_repository.py |
| 运维问答  | 本地知识库检索、实时工况分析、可选大模型增强      | rag_service.py、qa_route.py            |
| 报告与工单 | 健康报告、复检建议、P1/P2 工单模拟        | report_route.py、ops_route.py          |

系统功能需求包括用户管理、健康监测、智能诊断、数据管理、报告生成、参数配置和运维问答七个方面。

用户管理模块包括用户登录、注册和角色显示。后端通过 auth\_route.py 提供登录注册接口，数据库中的 User 表保存用户名、密码哈希和角色。

健康监测模块包括风场总览、单机详情和实时监测。风场总览展示时间可利用率、能量可利用率、平均油温、平均风速、总功率、平均健康评分、告警数量和运行机组数。单机详情展示有功功率、风速、发电机转速、变桨角、温度、寿命、部件状态、集群对标和告警记录。实时监测页面通过 SSE 接收状态和振动波形。

智能诊断模块包括故障诊断、故障代码库和 AI 运维问答。故障诊断支持正常、齿轮磨损、点蚀剥落、断齿、轴承磨损、轴承点蚀、高速轴承过温、齿轮箱油温过高、油液污染、轴系不对中、齿轮啮合异常、基础松动和冷却故障等场景。故障代码库包括 GBX-001 至 GBX-015 等齿轮箱关联故障，并能结合历史故障统计动态补充现场故障码。

数据管理模块展示诊断记录和历史故障，支持 CSV 导出。报告模块根据当前状态和历史趋势生成健康评分、关键指标、诊断结论、维护计划和工单建议。参数配置模块展示监测采集、齿轮箱阈值、寿命评估、诊断模型和报警策略参数。运维问答模块基于本地知识库和实时状态生成建议。

## 2.3 非功能需求分析

系统需要具备较好的可用性、可扩展性和可解释性。可用性方面，界面应直观展示关键指标，避免运维人员在多个页面之间频繁查找数据。可扩展性方面，系统应能够在后续接入真实 SCADA、CMS、油液监测和工单系统。可解释性方面，诊断结果不能只输出故障名称，还应说明风险因子、诊断依据、健康评分、RUL 和建议措施。

由于本系统是毕业设计原型，部署环境以本地演示为主，因此数据库选用 SQLite，能够满足轻量化部署要求。若后续进入实际风场应用，可迁移到 MySQL、PostgreSQL 或时序数据库，并增加消息队列、缓存和权限审计。

## 2.4 数据需求分析

项目数据来源包括两类。第一类是系统模拟采集数据，包含齿轮箱油温、高速轴承振动、油液颗粒度和有功功率。第二类是风机数据文件夹生成的数据摘要，包括自由报表、实时数据、故障统计和故障信息统计。自由报表包含风机名称、平均有功功率、平均风速、最大风速和环境温度；实时数据包含日期、发电机转速、有功功率、叶片角度、齿轮箱油温或齿轮箱加热、机舱位置等字段；故障统计包含故障天数、故障总数和峰值日期；故障信息统计包含故障码、出现次数、开始时间和结束时间。

系统根据这些数据形成机组快照，包括机组编号、运行状态、有功功率、平均功率、风速、最大风速、发电机转速、变桨角、油温、环境温度、机舱位置、振动 RMS、健康评分、RUL、故障数量、数据时间范围和数据文件来源。

## 第 3 章 相关技术与理论基础

### 3.1 齿轮箱典型故障机理

风机齿轮箱故障可按照部件和机理分为齿轮故障、轴承故障、润滑故障、冷却故障、轴系故障和结构故障。齿轮故障包括齿面磨损、点蚀剥落、断齿和啮合异常。齿面磨损通常由润滑不足、载荷波动、异物颗粒和长期疲劳引起，会导致啮合频率附近能量升高；点蚀剥落属于接触疲劳损伤，常伴随冲击成分增强；断齿属于严重故障，可能出现周期性强冲击并引起快速停机风险。

轴承故障包括磨损、点蚀、剥落和高速轴承过温。轴承磨损初期可能表现为振动 RMS 缓慢升高，点蚀和剥落则会导致峭度、峰值因子和包络峰值升高。高速轴承过温可能与润滑不足、游隙异常、冷却效率下降或测点异常有关。

润滑和冷却故障会对齿轮箱整体健康产生连锁影响。润滑油污染或劣化会降低油膜承载能力，加速齿轮和轴承磨损；冷却系统故障会使油温升高，导致油液黏度变化和热变形增加。轴系不对中和箱体基础松动则通常表现为低频振动增强、宽频振动升高和工况变化下振动波动。

### 3.2 多源状态监测技术

风机齿轮箱状态监测通常需要融合 SCADA、CMS、油液检测和故障台账。SCADA 数据覆盖范围广，适合监测油温、功率、风速、转速、变桨角和机舱位置等低频工况信息。CMS 振动数据采样频率较高，适合分析齿轮啮合、轴承冲击和结构松动。油液检测能够反映磨粒、污染、水分和黏度变化。故障台账记录历史报警码和停机事件，可以为风险判断提供背景。

本文系统在代码中将采集测点抽象为 TEMP\_GBX\_OIL、VIB\_HS\_BRG、OIL\_NAS 和 P\_ACTIVE，分别代表齿轮箱油温、高速轴承振动、油液颗粒度和有功功率。系统同时读取风机数据摘要，将不同数据文件中的字段统一为机组快照，解决前端展示和诊断模块对数据格式的依赖问题。

### 3.3 振动特征提取方法

振动信号是机械故障诊断的重要依据。本文系统对振动信号提取以下特征：RMS 用于反映整体振动能量；峰值用于反映瞬时冲击强度；峭度用于识别脉冲冲击和局部损伤；峰值因子用于描述峰值相对于有效值的突出程度；脉冲因子用于描述峰值相对于平均绝对值的大小；包络峰值用于捕捉调制冲击特征。

系统中振动数据由正弦基频、轴频、啮合频率和随机噪声叠加生成，并在部分场景中加入冲击信号，以模拟轴承或齿面局部损伤。数据采集模块还使用移动平均方式进行滤波，减少随机噪声对波形展示和特征计算的影响。

### 3.4 风险评分与健康评估方法

表 3.1 齿轮箱健康评估主要风险因子

| 风险因子   | 含义         | 诊断作用             |
|--------|------------|------------------|
| 振动 RMS | 反映整体振动能量   | 识别磨损、松动和运行异常     |
| 峭度     | 反映冲击尖峰程度   | 识别轴承剥落、齿面点蚀等早期冲击 |
| 峰值因子   | 峰值与有效值比值   | 增强对局部冲击的敏感性      |
| 包络峰值   | 反映调制冲击强度   | 辅助判断轴承和齿轮局部损伤    |
| 齿轮箱油温  | 反映热状态和冷却效率 | 识别过温和冷却系统异常      |
| 油液 NAS | 反映润滑油污染程度  | 识别润滑劣化和磨粒风险      |

系统将多个特征和工况指标归一化为风险因子，包括振动 RMS、冲击峭度、峰值因子、包络峰值、齿轮箱油温和油液 NAS。每个风险因子根据经验阈值映射到 0 到 1 的区间，再采用加权求和得到综合风险值。振动 RMS 和冲击峭度权重较高，油温和油液状态作为重要补充。

健康评分由综合风险值和故障严重程度共同决定。风险越高，健康评分越低；若故障等级为警告或严重，则进一步扣减评分。RUL 根据健康评分、风险值和故障严重程度估计，健康评分高、风险值低时 RUL 较长；严重故障会显著缩短 RUL。虽然该方法属于规则型估计，但能够在毕业设计阶段形成可解释的健康管理流程。

### 3.5 Web 系统开发技术

系统采用 Flask 框架构建后端服务。Flask 具有轻量、灵活、易扩展的特点，适合毕业设计原型开发。数据库使用 Flask-SQLAlchemy 管理，表结构包括用户表、故障记录表、机组资产表和系统配置表。前端使用 HTML、CSS 和 JavaScript 实现，ECharts 用于趋势图、饼图和柱状图展示，Three.js 用于齿轮箱三维结构示意。系统通过 Server-Sent Events 实现实时状态推送，使页面能够持续刷新油温、振动和波形数据。

## 第 4 章 系统总体设计

### 4.1 系统架构设计

系统总体采用 B/S 架构，用户通过浏览器访问前端页面，前端通过 HTTP 接口和 SSE 通道与 Flask 后端通信。后端由应用入口、路由层、服务层、数据模型层和数据仓库层组成。应用入口负责创建 Flask 应用、配置数据库和注册蓝图；路由层提供认证、数据、风场、报告、问答、设置和运维接口；服务层负责数据模拟、数据融合、诊断计算和知识问答；数据模型层负责数据库表定义；数据仓库层负责读取风机数据摘要文件。

前端按业务区域划分为健康监测区、智能诊断区和系统配置区。健康监测区包括风场总览、单机详情和实时监测；智能诊断区包括故障诊断、运维辅助问答、故障代码库、故障数据和健康报告；系统配置区包括参数设置。另有独立 HMI 页面用于展示单机齿轮箱人机交互界面。

### 4.2 数据库设计

表 4.1 数据库表结构说明

| 数据表          | 关键字段                                                     | 用途              |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| User         | username、password、role                                   | 保存用户账号、密码哈希和角色  |
| FaultRecord  | unit_id、timestamp、fault_type、severity、probability、status | 保存诊断结果和处理状态     |
| TurbineAsset | unit_id、number、model、design_life_years                   | 保存风机资产基础信息      |
| SystemConfig | config_key、config_value、description                      | 保存油温、振动、油液等阈值配置 |

系统数据库采用 SQLite。User 表保存用户信息，包括用户名、密码和角色；FaultRecord 表保存诊断记录，包括机组编号、时间戳、故障类型、严重程度、置信度、建议措施和处理状态；TurbineAsset 表保存机组资产信息，包括机组编号、数字编号、型号、位置、状态、设计寿命和投运日期；SystemConfig 表保存系统参数，包括配置键、配置值和描述。

该数据库设计虽然较轻量，但能够覆盖毕业设计原型的核心数据需求。用户表支撑登录和权限展示；故障记录表支撑诊断结果落库、列表查看和 CSV 导出；机组资产表为后续真实风场资产管理预留空间；系统配置表用于保存油温、振动、油液等阈值参数。

### 4.3 后端接口设计

表 4.2 系统主要后端接口

| 接口类别 | 典型接口                                  | 功能说明           |
|------|---------------------------------------|----------------|
| 数据接口 | /api/data/status、/api/data/diagnosis、 | 状态采集、诊断计算和趋势分析 |

|      |                                                            |                |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|
|      | /api/data/trend                                            |                |
| 风场接口 | /api/windfarm/overview、<br>/api/windfarm/turbine/<unit_id> | 风场总览和单机详情      |
| 报告接口 | /api/report/generate、<br>/api/report/health-summary        | 生成健康报告和摘要      |
| 问答接口 | /api/qa/ask                                                | 运维知识问答和实时状态分析  |
| 运维接口 | /api/ops/workorders、 /api/ops/alarm-policy                 | 工单模拟、报警策略和模型验证 |

---

系统后端接口按蓝图划分。数据接口 `/api/data` 提供振动波形、实时状态、故障代码、诊断结果、故障记录、故障记录导出、趋势分析和 SSE 数据流。风场接口 `/api/windfarm` 提供风场总览、单机详情、参数分组和风场流式数据。报告接口 `/api/report` 提供健康报告和报告历史。问答接口 `/api/qa` 提供运维问题回答。运维接口 `/api/ops` 提供 SCADA 状态、工单、模型验证、审计日志、趋势对比和报警策略。认证和设置接口分别负责登录注册和系统配置。

这种接口组织方式使系统业务边界较清楚。实时监测和诊断相关功能集中在数据接口中，风场和单机展示集中在风场接口中，报告和问答作为独立能力存在，便于后续扩展。

### 4.4 诊断流程设计

系统诊断流程从选择机组和诊断场景开始。后端获取当前机组状态，生成或读取振动波形，并根据场景对油温、振动 RMS、油液质量和原始波形进行调整。例如过温场景会提高油温，不对中场景会叠加低频振动，轴承点蚀场景会加入周期性冲击，断齿场景会加入更强冲击并提高振动和油液风险。

随后系统提取振动特征并计算风险因子。综合风险值输入故障分类规则，得到故障类型、关联部件、严重程度和诊断依据。系统进一步计算健康评分和 RUL，生成维护动作清单。若诊断结果为警告或严重，系统模拟生成检修工单信息，包括工单编号、优先级、责任班组、建议处置窗口和闭环流程。最后，诊断记录写入数据库，供故障数据管理页面查看和导出。

### 4.5 前端页面设计

前端首页包含登录界面和主应用界面。登录后默认进入健康总览，左侧导航按照健康监测区、智能诊断区和系统配置区分组，顶部显示当前模块说明和通知。风场总览页面展示多台机组卡片，单机详情页面展示齿轮箱温度、寿命、部件状态、告警和集群对标。实时监测页面展示油温、振动、功率、RUL、采集链路、振动波形和数字孪生热图。

故障诊断页面提供场景选择和诊断按钮，运行后展示疑似故障类型、风险等级、关联部件、置信度、健康评分、RUL、特征值、风险因子、诊断依据、建议措施和工单信息。故障数据页面展示历史故障记录，报告页面展示健康评估结果，问答页面支持输入自然语言问题并获得排查建议。HMI 页面则以单机齿轮箱为对象，提供运行总览、状态寿命、透明模型、数据采集、测点信号、阈值设置、故障代码和临界警报等功能。

## 第 5 章 系统详细实现

### 5.1 数据采集与融合模块实现

数据采集模块位于 `services/data_acquisition.py`。该模块定义了四类传感器：齿轮箱油温、高速轴承振动、油液颗粒度和有功功率。系统通过基础值、周期波动和随机噪声生成测点数据，并通过多次采样和均值滤波降低异常噪声影响。采集结果包括油温、振动 RMS、油液 NAS、功率、链路延迟、丢包率、采样率、采集状态、数据质量、在线传感器数量、健康评分、RUL 和告警列表。

风机数据仓库模块位于 `services/wind_data_repository.py`。该模块读取风机数据 `/wind_data_summary.json`，将自由报表、实时数据、故障统计和故障信息统计整合为统一机组快照。对于每台机组，系统计算功率、风速、发电机转速、齿轮箱油温、环境温度、振动 RMS、健康评分和 RUL。对于历史故障，系统根据故障码映射中文标签，并将故障码分为齿轮箱关联故障、运行事件和数据采集故障等类别。

### 5.2 故障诊断算法模块实现

故障诊断模块位于 `services/ml_models.py`。系统首先调用 `process_signals` 计算振动特征，包括 RMS、峭度、峰值、峰值因子、脉冲因子和包络峰值。包络估计通过信号和梯度构造近似解析信号，再进行滑动平均，用于捕捉冲击调制特征。

随后系统调用 `score_risk` 计算风险因子。风险因子包括振动 RMS、冲击峭度、峰值因子、包络峰值、齿轮箱油温和油液 NAS。系统采用归一化函数将原始值映射到 0 到 1，再按权重计算综合风险值。分类函数 `classify_fault` 根据强制场景、油温风险、油液质量、冲击特征和振动特征识别故障类型。系统故障库覆盖正常运行、齿轮齿面磨损、齿面点蚀/剥落、齿轮断齿、轴承磨损、轴承点蚀/剥落、高速轴承过温、齿轮箱油温过高、润滑油污染/油液劣化、轴系不对中、齿轮啮合异常、箱体或基础松动和冷却系统故障。

健康评分由 `calculate_health_score` 生成，RUL 由 `predict_rul` 估计。系统还会调用 `build_explanation` 生成诊断说明，包括风险等级、风险分数、结论、诊断依据、主要风险因子、特征含义和 RUL 说明。最终 `run_diagnosis` 将所有结果封装为接口响应，并尝试写入 `FaultRecord` 数据表。

### 5.3 风场总览与单机详情实现

风场总览接口位于 `routes/windfarm_route.py`。当风机数据摘要文件存在时，系统优先使用真实文件数据；否则使用模拟数据。总览结果包括风场名称、系统名称、时间戳、可利用率、平均温度、平均风速、总功率、平均健康评分、告警数量、运行机组数量、机组总数、状态统计和机组列表。

单机详情接口 `/api/windfarm/turbine/<unit_id>` 返回指定机组的运行指标、温度、寿命、部件状态、集群对标、控制模式、SCADA 时间和告警列表。寿命部分包括设计寿命、已运行年限、剩余设计年限、齿轮箱剩余寿命、健康评分、RUL、复检周期和复检建议。部件状态包括低速轴承、高速轴承、齿轮箱



油温、振动 RMS 和润滑油。

## 5.4 故障代码库与数据管理实现

故障代码库位于 `routes/data_route.py`。系统内置 15 个齿轮箱关联故障项，如齿轮箱油温过高、齿轮箱油温趋势异常、高速轴承温度异常、振动 RMS 超限、齿轮啮合异常、齿面点蚀/剥落、齿轮断齿风险、润滑油污染/劣化、冷却系统故障、轴系不对中、箱体/基础松动和 RUL 低于预警阈值等。每个故障项包含故障码、名称、类别、关联信号、单位、关注阈值、临界阈值、来源和建议措施。

系统还根据历史故障信息统计动态生成现场故障码。对于不在齿轮箱内置映射中的故障码，系统生成 SCADA- 前缀的故障项，并根据标签判断故障类别和严重程度。故障码状态根据当前值与阈值判断为正常、关注、临界或未知。

故障数据管理通过 `FaultRecord` 表和风机文件故障记录共同实现。诊断模块产生的记录会写入数据库；若风机数据文件存在，系统也会根据历史故障信息生成记录列表。系统支持 CSV 导出，导出字段包括机组编号、发生时间、故障类型、严重程度、置信度、处理状态、工单动作和建议措施。

## 5.5 AI 运维问答模块实现

AI 运维问答模块位于 `services/rag_service.py` 和 `routes/qa_route.py`。系统内置本地知识库，知识项包括油温过高排查、高速轴承冲击诊断、齿面磨损与点蚀、齿轮断齿与啮合异常、轴承磨损与高速端过温、润滑油污染、联轴器不对中、箱体或基础松动、齿轮箱故障清单、剩余寿命评估、M-IALO-SVR 方法和检修策略。

当用户提出问题时，系统先识别问题意图，如故障分类、算法原理、排查建议、原因分析、寿命预测或状态评估。然后根据关键词和内容匹配知识库条目，并结合当前油温、振动、油液、功率、健康评分和 RUL 生成结论、实时工况、判断依据、建议步骤和可继续追问。如果开启大模型辅助分析且配置了 API Key，系统会调用兼容 OpenAI 格式的聊天接口生成更完整回答；若调用失败，则回退到本地专家引擎。

## 5.6 健康报告与工单闭环实现

健康报告接口位于 `routes/report_route.py`。系统根据当前机组状态、历史趋势和最新故障记录生成报告。报告内容包括报告编号、机组编号、统计周期、生成时间、健康评分、摘要、关键指标、诊断结果、维护计划和工单动作。当接入风机数据文件时，报告会展示数据范围、平均油温、振动峰值、油液 NAS、有功功率、数据质量、RUL、复检周期、报警级别和故障记录数量。

工单模拟接口位于 `routes/ops_route.py`。当诊断结果为警告或严重时，系统可生成 P2 或 P1 工单，包含工单编号、机组编号、故障类型、优先级、阶段、责任人、创建时间和闭环流程。闭环流程包括诊断触发、生成工单、现场复核、检修处理和复测验收。

## 第 6 章 系统测试与结果分析

### 6.1 测试环境

系统测试环境为 Windows 本地环境，后端使用 Python 虚拟环境运行 Flask 服务，浏览器访问 `http://127.0.0.1:5000`。后端依赖包括 Flask、Flask-CORS、Flask-SQLAlchemy、NumPy、Pandas、scikit-learn、python-dotenv、xlrd 和 OpenAI 兼容库等。前端依赖 ECharts、Three.js 和 Font Awesome。

### 6.2 功能测试

表 6.1 系统功能测试结果

| 测试项目 | 测试内容                | 结果 |
|------|---------------------|----|
| 登录注册 | 管理员登录、新用户注册和角色显示    | 通过 |
| 风场总览 | 多机组状态、统计指标和机组卡片展示   | 通过 |
| 单机详情 | 切换机组后关键指标同步变化       | 通过 |
| 实时监测 | SSE 推送油温、振动、功率和波形数据 | 通过 |
| 故障诊断 | 不同故障场景输出诊断结果和建议     | 通过 |
| 报告导出 | 生成健康报告并导出故障记录 CSV   | 通过 |
| 运维问答 | 基于知识库和当前工况生成排查建议    | 通过 |

登录注册测试中，系统能够完成管理员账号登录和新用户注册，并在前端显示用户角色。风场总览测试中，系统能够展示多机组运行状态、风场统计指标和状态图例。单机详情测试中，选择不同机组后，油温、功率、风速、健康评分、RUL、告警和集群对标能够随之变化。

实时监测测试中，系统通过 SSE 持续推送状态数据和振动波形，前端能够刷新油温、振动、功率、RUL、采集链路和图表。故障诊断测试中，选择不同场景后，系统能够生成相应故障类型、风险等级、置信度、健康评分、RUL、风险因子和维护建议。故障数据测试中，系统能够显示诊断记录和历史故障记录，并支持导出 CSV。

故障代码库测试中，系统能够根据当前值和阈值判断故障项状态，并支持按机组展示。健康报告测试中，系统能够生成报告摘要和关键指标。AI 问答测试中，系统能够回答油温过高、振动异常、轴承故障、齿轮故障、油液污染、检修周期和算法原理等问题。

### 6.3 诊断场景测试分析

系统提供多种诊断场景。正常运行场景中，油温、振动和油液质量均处于较低风险范围，系统输出正常运行，健康评分较高，维护建议为保持日常巡检。齿轮齿面磨损场景中，振动能量和油液污染风险轻度升高，系统输出齿轮齿面磨损，并建议 72 小时内复测振动趋势和取油样复核。

齿面点蚀/剥落和齿轮断齿场景中，系统通过加入周期性冲击提高峭度、峰值因子和包络峰值，输出严重风险，并建议降载或停机检查。轴承点蚀/剥落场景中，冲击特征明显升高，系统建议结合 120-240Hz 特征频段和包络谱进行复核。油温过高和冷却系统故障场景中，油温风险因子升高，系统建议检查散热器、油冷风扇、三通阀、温控开关、油位和滤芯压差。

油液污染场景中，油液 NAS 指标升高，系统建议取样复测 NAS 等级、水分、黏度和金属颗粒，并检查滤芯、呼吸器和密封。轴系不对中和基础松动场景中，低频振动增强，系统建议复核联轴器、地脚螺栓、弹性支撑和基础连接。

## 6.4 结果评价

从功能完整性看，系统覆盖了毕业设计要求中的登录、系统管理、用户管理、故障数据、数据分析、参数设置、故障分析、AI 智能问答和知识库等内容。从工程流程看，系统能够形成从数据采集、特征提取、诊断判断、健康评分、RUL 估计、建议生成、记录保存到报告和工单的闭环。从展示效果看，系统页面较适合风电运维场景，具有多机组总览、单机下钻、图表分析和 HMI 展示能力。

系统不足也较明显。当前诊断算法主要是规则模型和模拟信号，尚未完成真实 M-IALO-SVR 模型训练和大规模故障样本验证。前端展示中提到的 M-IALO-SVR、VMD-CNN、包络阶次分析和小波散度等内容有一定演示性质，正式论文答辩时需要说明系统当前处于原型阶段，并强调已预留真实模型接入位置。此外，系统尚未进行高并发、长时间运行和生产安全审计测试。

## 第 7 章 总结与展望

### 7.1 研究总结

本文以华锐 SL1500 型双馈式风机齿轮箱为研究对象，完成了一套智能健康管理系统的设计与实现。系统基于 Flask、SQLite 和前端可视化技术，融合模拟采集数据和风机数据文件，构建了风场总览、单机详情、实时监测、故障诊断、故障代码库、故障数据管理、健康报告、参数设置、用户管理、HMI 和 AI 运维问答等功能模块。

在算法流程方面，系统实现了振动特征提取、风险因子计算、故障分类、健康评分和 RUL 估计。系统能够识别齿轮齿面磨损、齿面点蚀/剥落、齿轮断齿、轴承磨损、轴承点蚀/剥落、高速轴承过温、齿轮箱油温过高、润滑油污染/油液劣化、轴系不对中、齿轮啮合异常、箱体或基础松动和冷却系统故障等常见异常，并给出诊断依据和维护建议。

在工程实现方面，系统将后端接口、数据库模型、数据仓库、诊断服务、知识库和前端界面整合在一起，形成较完整的毕业设计原型。测试结果表明，系统能够完成主要业务流程，具备一定的演示价值和工程参考意义。

### 7.2 存在不足

本文系统仍存在以下不足：第一，诊断模型以规则和模拟数据为主，缺少真实故障样本训练和验证；第二，M-IALO-SVR、VMD-CNN 等算法尚未形成完整训练代码和评价结果，更多体现为系统预留和方法说明；第三，健康评分和 RUL 估计采用经验规则，尚未经过长期运行数据校准；第四，系统权限审计、数据安全、工单闭环和生产部署能力仍有待加强。

### 7.3 后续展望

后续研究可从以下方向继续完善。首先，接入真实 SCADA、CMS、油液检测和检修工单系统，建立标准化数据字典和样本库。其次，基于真实数据训练 M-IALO-SVR 油温残差预测模型，并与 SVR、随机森林、XGBoost、LSTM 等方法进行对比。再次，引入更多模型评价指标，如 MAE、RMSE、R2、准确率、召回率、F1 值和混淆矩阵，全面评价模型效果。最后，完善告警确认、检修派单、复测验收、权限审计和报表归档功能，使系统逐步从毕业设计原型向真实风电场运维辅助平台发展。

## 参考文献

- [1] IEC 61400-25. Communications for monitoring and control of wind power plants[S]. International Electrotechnical Commission.
- [2] IEC 61400-1. Wind energy generation systems - Design requirements[S]. International Electrotechnical Commission.
- [3] ISO 20816-1. Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration[S]. International Organization for Standardization.
- [4] GB/T 18451.1 风力发电机组 设计要求[S].
- [5] Vapnik V N. The Nature of Statistical Learning Theory[M]. New York: Springer, 1995.
- [6] Bishop C M. Pattern Recognition and Machine Learning[M]. New York: Springer, 2006.
- [7] Randall R B. Vibration-based Condition Monitoring[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.
- [8] Jardine A K S, Lin D, Banjevic D. A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2006, 20(7): 1483-1510.
- [9] Lei Y, Li N, Guo L, et al. Machinery health prognostics: A systematic review from data acquisition to RUL prediction[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 104: 799-834.
- [10] Hameed Z, Hong Y S, Cho Y M, et al. Condition monitoring and fault detection of wind turbines and related algorithms: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2009, 13(1): 1-39.
- [11] Kusiak A, Li W. The prediction and diagnosis of wind turbine faults[J]. Renewable Energy, 2011, 36(1): 16-23.
- [12] Qiao W, Lu D. A survey on wind turbine condition monitoring and fault diagnosis - Part I: Components and subsystems[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(10): 6536-6545.

## 致谢

本毕业设计从选题、需求分析、系统设计、代码实现到论文撰写，得到了指导教师的悉心指导和同学的帮助。在完成课题过程中，本人进一步学习了风电机组齿轮箱故障诊断、Python Web 开发、数据库设计、前端可视化、数据分析和智能运维等知识。感谢指导教师在研究方向、功能设计和论文结构方面提出的宝贵意见，感谢同学在系统测试和问题反馈中的支持。由于本人水平有限，论文和系统仍存在不足之处，恳请各位老师批评指正。

# 附录 A 系统主要接口

表 A.1 系统主要接口

| 接口                              | 功能         |
|---------------------------------|------------|
| /health                         | 后端服务健康检查   |
| /api/auth/login                 | 用户登录       |
| /api/auth/register              | 用户注册       |
| /api/data/status                | 获取实时运行状态   |
| /api/data/vibration             | 获取振动波形和特征  |
| /api/data/fault-codes           | 获取齿轮箱故障代码库 |
| /api/data/diagnosis             | 执行故障诊断     |
| /api/data/records               | 获取故障记录     |
| /api/data/records/export        | 导出故障记录 CSV |
| /api/data/trend                 | 获取故障趋势与分布  |
| /api/windfarm/overview          | 获取风场总览     |
| /api/windfarm/turbine/<unit_id> | 获取单机详情     |
| /api/report/generate            | 生成健康报告     |
| /api/qa/ask                     | 运维辅助问答     |
| /api/ops/workorders             | 工单模拟接口     |